



Modelo de Entrega do TCC (validável por IA)

Programa START — TOTVS Paulista Este é o **formato padronizado** de entrega do TCC. Seguir a estrutura à risca é o que permite a **validação automatizada** (uma IA lê os arquivos e confere contra a rubrica) antes da revisão final.

Por que um formato padronizado?

O TCC é entregue no **GitHub**. A primeira validação é **automática**: uma IA lê os arquivos do seu repositório e confere se o dicionário, as rotinas e as regras estão presentes e corretos. Para isso funcionar, dois pontos são inegociáveis:

1. **Nomes de arquivos e tabelas exatamente como especificado** (`STTZZ1.PRW` , `ZZ1` , `ZZ2` ...).
2. **O dicionário e as tabelas precisam estar em texto (CSV)** — a IA não lê o formato binário `.DBF` .

A metodologia DBF → CSV

O ambiente Protheus guarda o dicionário e as tabelas em arquivos `.DBF` (binários). Para a validação automática, você exporta esses `.DBF` para `.CSV` (texto) usando o **próprio Harbour** que você já instalou — sem instalar mais nada.

O utilitário `converte-dicionario.prg` (nesta pasta) faz isso, gerando um CSV **com cabeçalho** (os nomes dos campos na primeira linha), que é o que a validação precisa para entender a estrutura.

Como usar

1. Copie `converte-dicionario.prg` para a pasta `Dados-e-Dicionario/` (onde estão os `.dbf`)
2. Compile e execute:
`hbm2 converte-dicionario.prg`
`converte-dicionario.exe`
3. Serão gerados: `sx2990.csv`, `sx3990.csv`, `six990.csv`, `sx7990.csv`, `sxb990.csv`,
`zz1990.csv`, `zz2990.csv`
4. Faça commit dos `.csv` (junto com os `.dbf`) no seu repositório.

💡 O **.DBF** continua na entrega (é ele que se importa no Protheus). O **.CSV** é o “espelho legível” que permite a correção automatizada. Você entrega **os dois**.

Estrutura do repositório de entrega

```
tcc-<seu-usuario>/
├── README.md                ← descreve o projeto e como instalar o dicionário
├── Dados-e-Dicionario/
│   ├── sx2990.dbf + sx2990.csv ← tabelas (dicionário)
│   ├── sx3990.dbf + sx3990.csv ← campos
│   ├── six990.dbf + six990.csv ← índices
│   ├── sx7990.dbf + sx7990.csv ← gatilhos
│   ├── sxb990.dbf + sxb990.csv ← consultas F3
│   ├── zz1990.dbf + zz1990.csv ← tabela ZZ1 (controle de fornecimento)
│   ├── zz2990.dbf + zz2990.csv ← tabela ZZ2 (ocorrências)
│   └── converte-dicionario.prg ← utilitário de exportação
├── fontes/
│   ├── STTZZ1.PRW          ← rotina mBrowse da ZZ1
│   ├── STTZZ2.PRW          ← rotina mBrowse da ZZ2
│   └── STTZZLIB.PRW         ← biblioteca de funções comuns
├── evidencias/              ← prints das telas funcionando (.png)
└── AUTOAVALIACAO.md        ← checklist preenchido por você
```

- **fontes/** → seu código-fonte ADVPL (texto — a IA lê e confere validações, gatilhos, **BEGIN SEQUENCE**, funções da biblioteca, menu).
- **evidencias/** → prints das telas rodando (o que exige o Protheus; a validação confere a presença e a referência; a avaliação final olha as imagens).
- **AUTOAVALIACAO.md** → você marca o que cumpriu; ajuda a não esquecer nada.

Como entregar

1. Rode o **converte-dicionario.prg** e gere os CSVs.
2. Organize o repositório na estrutura acima e faça **git push**.
3. Cole o **link do repositório** na atividade **TCC** do Google Classroom.

 **A rubrica detalhada** (quanto vale cada item e o que a validação verifica) está em `../rubrica-validacao.md`. O enunciado completo do problema está em `../tcc.md`.